

CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

Sujet n° 6 — Viscosité et pertes de charge

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Le circuit hydraulique d'une machine est alimenté en huile depuis une centrale. On évalue les pertes de charge de la conduite d'alimentation et la puissance que la pompe doit fournir.

Données

- Conduite : diamètre 12 mm, longueur 6,0 m
- Débit : 9,0 L/min
- Huile : $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
- Singularités : 2 coudes ($K = 0,4$) et 1 vanne ($K = 2,0$)
- Rendement de la pompe : 0,60

Formules fournies $S = \pi d^2/4$ $Q_v = S v$ $Re = v d/\nu$ $\lambda = 64/Re$ $\Delta p_{\text{rég}} = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$
 $\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$ $P = \Delta p \times Q_v$

Questions

- APP** 1. Qu'exprime la viscosité d'un fluide ? De quel paramètre extérieur dépend-elle fortement ?
- ANA** 2. Calculer la section de la conduite, puis la vitesse de l'huile.
- ANA** 3. Calculer le nombre de Reynolds et nommer le régime. Pourquoi cette étape est-elle indispensable avant de calculer les pertes ?
- VAL** 4. Calculer le coefficient λ , puis la perte de charge régulière.
- VAL** 5. Calculer la perte singulière, puis la perte totale et la puissance absorbée par la pompe.
- COM** 6. On souhaite réduire ces pertes. Entre raccourcir la conduite de moitié et porter son diamètre de 12 à 16 mm, quelle solution est la plus efficace ? Justifier.